Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. PROGETTAZIONE DEL CICLO DI ASSEMBLAGGIO DI UN AEROPLANO LEGGERO 3

2. PROGETTAZIONE DEI PIANI DI ASSEMBLAGGIO PRESENTI ALL'INTERNO DEI SOTTOGRUPPI 5

2.1 PUNTO DI LAVORO 1: TRONCO FRONTALE 6
2.2 PUNTO DI LAVORO 2: TRONCO CENTRALE 7
2.3 PUNTI DI LAVORO 3 E 4: TRONCO DI CODA 8
2.4 PUNTO DI LAVORO 5: ALA 8
2.5 PUNTO DI LAVORO 6: ALETTE 9
2.6 PUNTO DI LAVORO 7: TIMONE 10
2.7 PUNTI DI LAVORO 8: STABILIZZATORI ORIZZONTALI 11
2.8 PUNTO DI LAVORO 9: FLAPS E ALETTONI 11
2.9 PUNTO DI LAVORO 10: ASSEMBLAGGIO FINALE 12

3. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE 14

TESTI CONSIGLIATI 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Progettazione del ciclo di assemblaggio di un aeroplano leggero

Al fine di poter affrontare il problemi di questa progettazione, sono stati impiegati due diversi software: il primo, CATIA V5 della Dassault Systemes, è stato utilizzato per la modellizzazione tridimensionale; il secondo software, Classic Jack della UGS, è stato utilizzato per riprodurre le operazioni per completare le differenti fasi del ciclo di assemblaggio, verificando allo stesso tempo le conseguenze delle possibili interazioni fra le varie macchine coinvolte. In questo modo è stato possibile pianificare il ciclo di assemblaggio garantendo i requisiti di ergonomicità del luogo di lavoro. Il software, che si basa sull'utilizzo di modelli forniti da esperti umani, permette di simulare i differenti ambienti di lavoro, i macchinari, i sistemi e, nel caso specifico, un'intera fabbrica e di riprodurre, in modo virtuale, le operazioni di accesso, di manipolazione, di assemblaggio e disassemblaggio, di utilizzo di strumenti e macchinari.

L'hangar dell'OMA Sud Industry è costituito da cinque "aree" e un corpo centrale con vari piani in cui sono localizzati gli uffici. La produzione dello "Sky Car" interessa, almeno in una fase iniziale, sono uno degli "aree" precedentemente menzionati perché gli altri quattro sono utilizzati per altre tipologie di produzione. In questa sezione verrà descritta l'organizzazione dell'area dedicata alla produzione dei gruppi strutturali dello Sky Car. Verranno definiti i posti di lavoro, la sequenza di assemblaggio della struttura finale e il ciclo di produzione del sottogruppo del timone, considerando che al momento la progettazione è completa solo per l'assemblaggio delle componenti verticali ed orizzontali della coda. Obiettivi dello studio sono:

- Definire lo spazio di produzione dei vari sottogruppi.
- Definire la sequenza di assemblaggio dei vari sottogruppi strutturali.
- Determinare per uno dei sottogruppi dell'aereo una sequenza di assemblaggio tale da ottimizzare dal punto di vista del tempo la produzione complessiva dell'aereo e le operazioni eseguite dagli operai sin dall'inizio dalla fase di progetto dei vari equipaggiamenti da inserire nell'aereo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le attività di assemblaggio sono state simulate attraverso l'utilizzo di un ambiente per la realtà virtuale. Le simulazioni virtuali permettono di risolvere un insieme di problemi relativi alle sequenze di assemblaggio dei sottogruppi e alla linea di assemblaggio, con particolare riferimento all'assemblaggio finale della struttura dell'aereo. Inoltre, le simulazioni permettono di verificare eventuali errori di assemblaggio commessi in fase di progettazione valutando l'interazione fra operatori umani e macchinari, e di proporre cambiamenti di strumenti con l'obiettivo di rendere più semplici e possibili le operazioni. E' necessario sottolineare che la sequenza globale di assemblaggio è ancora in fase di concettualizzazione e quindi è possibile proporre soluzioni alternative senza creare eccessivi "up settings" nelle altre fasi. In particolare, ad oggi, le apparecchiature utilizzate in altre tipologie di produzione sono ancora nelle aree di interesse. Per questa ragione possiamo proporre delle possibili ipotesi con lo scopo di identificare la più conveniente configurazione del luogo di lavoro dal punto di vista sia della logistica che dell'economia complessiva del processo. L'area dell'hangar considerato per la produzione dello Sky Car ha una lunghezza di 60 metri e una larghezza di 20 metri. Allo scopo di trasportare i componenti o di trasferire gruppi completi (tronchi di fusoliera frontale, centrale, posteriore, ala) al posto di lavoro predisposto all'assemblaggio finale, sono utilizzati dei carriponte con capacità di sollevamento pari a 50 tonnellate. Ogni carroponte è radio controllato da un operatore attraverso un sistema di radio controllo composta da un trasmettitore e un ricevitore.

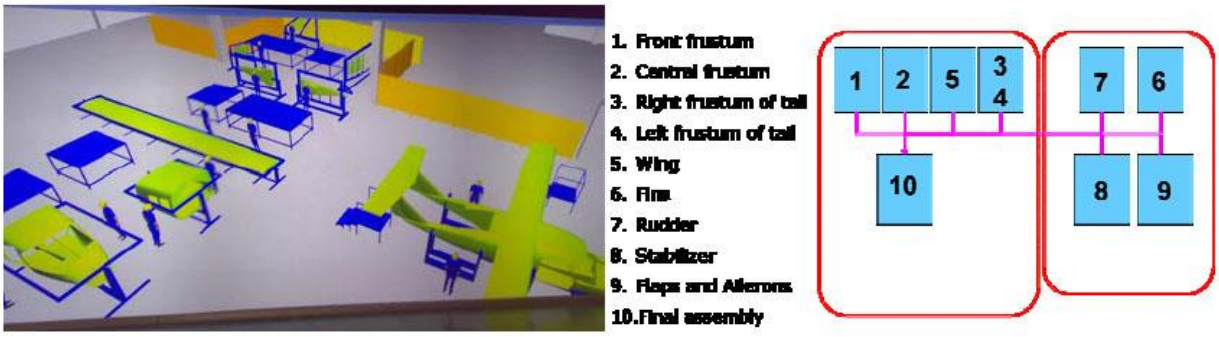


Figura 1 - Configurazione proposta per il processo di assemblaggio di uno Sky Car

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Progettazione dei piani di assemblaggio presenti all'interno dei sottogruppi

Al fine di progettare e sviluppare un nuovo processo di assemblaggio dello Sky Car sono stati concepiti alcuni piani di assemblaggio per i suoi sottogruppi allo scopo di ottimizzare l'intero ciclo di assemblaggio soddisfacendo i vincoli di ergonomicità e funzionalità previsti dal processo. Per esempio di seguito verranno descritte le fasi di progettazione dei possibili piani di assemblaggio del timone. In una prima fase è stata condotta l'analisi di un sottogruppo in modo da individuare la sequenza di operazioni elementari che devono essere eseguite al fine di assemblare il componente timone secondo gli abituali criteri funzionali e i vincoli geometrici:

a) controllare il kit di assemblaggio;

b) posizionamento del longherone principale;

c) chiusura del timone sulla fusoliera e posizionamento del fissaggio;

d) posizionamento e bloccaggio dell'alettatura della parte frontale dell'aereo;

e) posizionamento e bloccaggio dell'alettatura;

f) posizionamento del longarone inferiore;

g) perforazione delle strutture interne;

h) posizionamento e rivettamento delle cerniere e dei supporti;

i) assemblaggio dell'alettatura trasversale;

j) copertura.

In una seconda fase sono state portate avanti analisi di accessibilità e manipolabilità usando il software per la simulazione ergonomica Jack della UGS. Ogni operazione elementare è stata analizzata secondo una sequenza predefinita. Per esempio il compito d) è mostrato in figura. In questo caso i risultati evidenziano che l'accesso della mano destra, e di conseguenza la presa dell'elemento, avviene senza collisione tra la mano e le guide. Nella stessa figura è mostrato il kit di assemblaggio disposto sul banco di lavoro. La scelta della posizione posturale ottimale è stata condotta usando degli appositi indici di valutazione della postura (PAI) che integrano i risultati

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

della Low Back Analysis (LBA), Owako Working Posture Analysis System (OWAS) e Rapid Upper Limb Assessment Analysis (RULA).

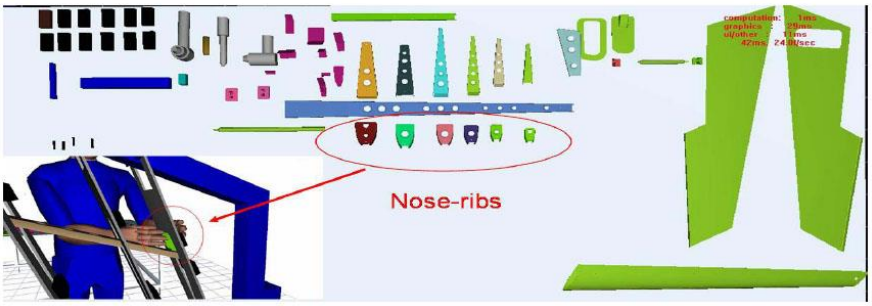


Figura 2 - Kit di assemblaggio e posizionamento dell'alettatura frontale

In questa fase è necessario definire quali punti di lavoro saranno dedicati all'assemblaggio strutturale dell'aereo e degli strumenti che devono essere inseriti all'interno degli stessi. Il ciclo di assemblaggio è costituito da un banco di lavoro, piano di assemblaggio e linea di assemblaggio. Per assembly bench si intende l'insieme di quelle attività di produzione che non richiedono l'utilizzo di particolari strumenti e che sono tipici del normale lavoro di banco. Il piano di assemblaggio, al contrario, permette quelle attività che devono essere eseguite attraverso l'utilizzo di particolari strumenti costruiti "ad hoc" per la speciale tipologia di sottogruppo da assemblare. Tutte le attività di assemblaggio di sottogruppi avvengono in appositi luoghi di lavoro. Nelle seguenti sezioni saranno descritti tutti i punti di lavoro e i relativi strumenti.

2.1 Punto di lavoro 1: tronco frontale

L'assemblaggio del tronco frontale avviene nel luogo di lavoro denominato 1. Il piano di assemblaggio è costituito da due corpi: una base e un corpo rotante. L'intero piano di assemblaggio avrà l'altezza di 1,6 metri, una lunghezza di 4,1 metri e una larghezza di 2,5 metri. Poiché alcuni componenti del tronco centrale sono preassemblati al banco e poi posizionati sul piano di assemblaggio è necessario prevedere la presenza di due banchi di lavoro. Lo strumento

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

da usare avrà delle guide di riferimento per il posizionamento delle ordinate del tronco, del tronco inferiore e delle alettature. Si noti che il corpo è costituito da tre tronchi principali ed è aperto nella parte superiore per permettere, una volta completato l'assemblaggio, una più facile gestione del tronco attraverso il carroponte, figura 3. In particolar modo una volta completato il sottogruppo viene ancorato al carroponte attraverso speciali funi ed è trasportato nel posto di lavoro dove viene unito agli altri sottogruppi.

2.2 Punto di lavoro 2: tronco centrale

Nel posto di lavoro 2 vengono condotte le operazioni di assemblaggio del tronco centrale della fusoliera. Ci sono il piano di assemblaggio del sottogruppo e un tavolo di lavoro. Il kit di assemblaggio arriva dal magazzino al posto di lavoro, viene controllato e viene verificata la presenza di tutti i componenti da assemblare. Alcuni componenti del kit di assemblaggio sono assemblati sul tavolo di lavoro e successivamente vengono posizioni sul piano di assemblaggio dove il tronco centrale viene completato. Il piano di assemblaggio è costituito da due corpi una base ed un corpo superiore. Dopo aver completato l'assemblaggio del sottogruppo e verificatane la correttezza, alla fine di tutte le attività di controllo il tronco centrale viene issato e trasportato al punto di lavoro 10 dove verrà effettuato l'assemblaggio finale della fusoliera.

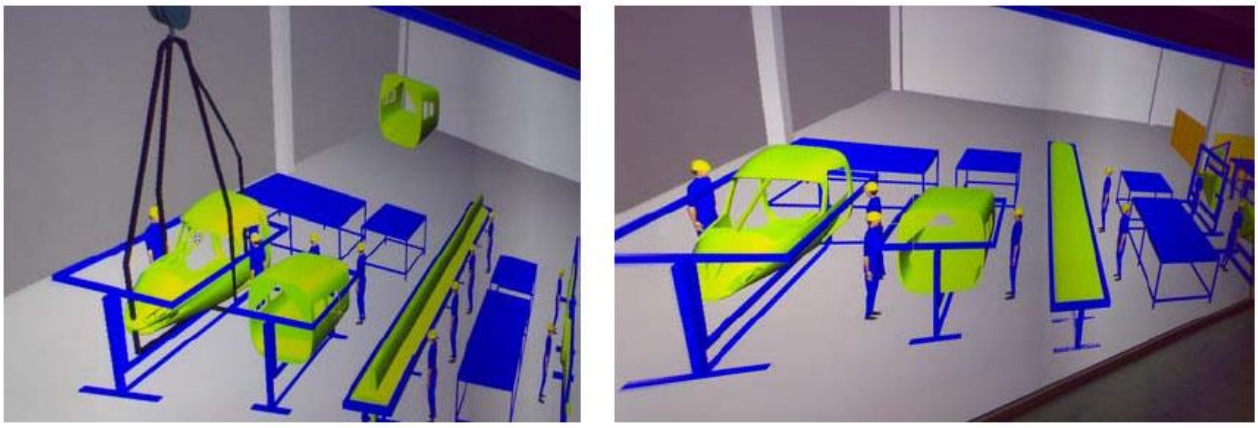


Figura 3 - Punto di lavoro del tronco frontale e centrale

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.3 Punti di lavoro 3 e 4: tronco di coda

I Punti di lavoro 3 e 4 hanno lo scopo di effettuare l'assemblaggio dei due tronchi di coda. Ci sono due piani di assemblaggio: uno per il tronco di destra ed uno per quello di destra. Entrambi i piani di assemblaggio sono perfettamente simmetrici e costituiti da due parti: la base e il corpo superiore. Nella parte superiore del piano sono poste le 5 guide e i relativi supporti sono fissati ed utilizzati come riferimento per il posizionamento delle alettature. Due delle cinque guide sono fissate all'estremità mentre altre tre sono mobili e fissate al corpo con viti e cinghie. Le guide e i supporti sono mobili per permettere le operazioni di perforazione e di rivettatura nella parte inferiore del tronco. La parte superio del corpo può ruotare attorno al suo asse maggiore: questo rende l'operazione di assemblaggio più semplice.

2.4 Punto di lavoro 5: ala

L'ala è il sottogruppo più voluminoso; è stato concepito in un unico corpo centrale su cui sono assemblate le componenti mobili (flap e alettoni) e il bordo frontale principale. Le componenti mobili sono assemblate a parte nel Punti di lavoro 9 mentre il bordo frontale principale è assemblato al banco. Per le dimensioni del piano di assemblaggio è stata definita una lunghezza pari a 12,2 metri e un'altezza di 1,5 metri.

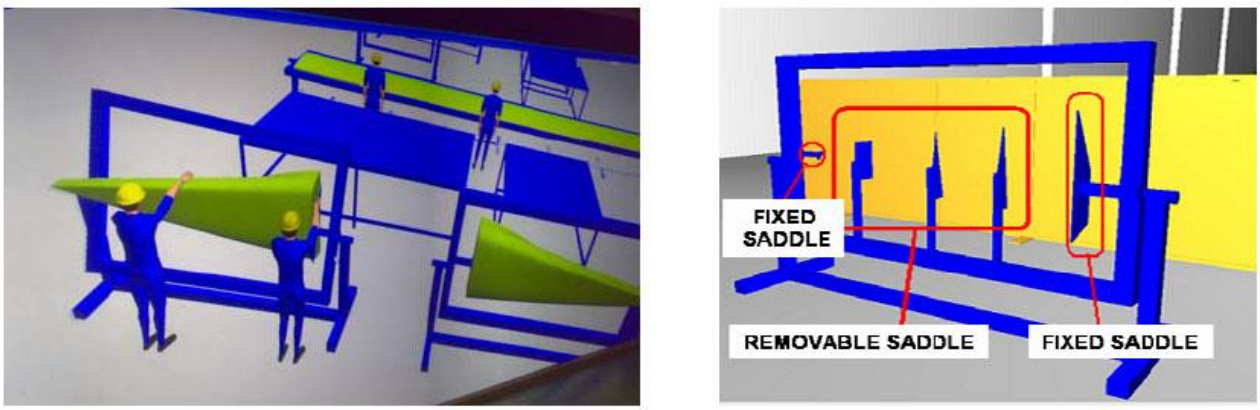


Figura 4 - Punto di lavoro del tronco destro e sinistro della coda

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

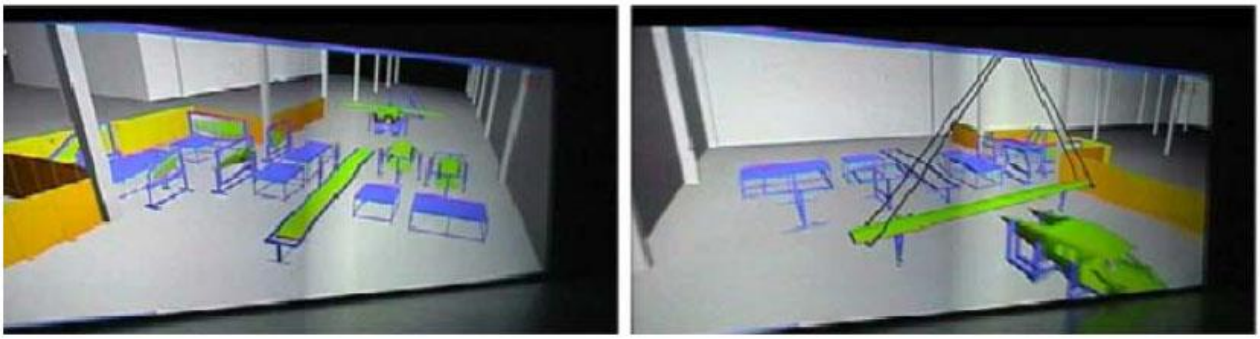


Figura 5 - Punto di lavoro 5: assemblaggio dell'ala

2.5 Punto di lavoro 6: alette

Nel Punti di lavoro 6 vengono assemblate le alette. Il posto di lavoro è composto da un banco di lavoro e da un piano di assemblaggio del sottogruppo costituito da una base sulla quale è posto e saldato il corpo superiore. Il corpo è formato da una struttura sulla quale sei coppie di guide mobili sono ospitate: esse hanno il compito di fare da riferimento per il posizionamento delle alettature interiori della deriva e possono essere aperte e chiuse a seconda della fase di assemblaggio. Lo strumento dove accade tutto questo ha un'altezza di circa 2.4 metri e una lunghezza di 3,3 metri e per questa ragione deve essere posizionata nel punto di lavoro una scala in modo da poter permettere all'operatore di lavorare anche nella parte superiore del piano inclinato. Le principali attività sviluppate in questo punto di lavoro sono: perforazione e rivettamento. Come nei precedenti casi il kit di assemblaggio è preso dal magazzino e solo dopo il suo controllo è possibile iniziare le attività di montaggio. Una volta che l'assemblaggio è terminato è possibile valutare la qualità del sottogruppo ottenuto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

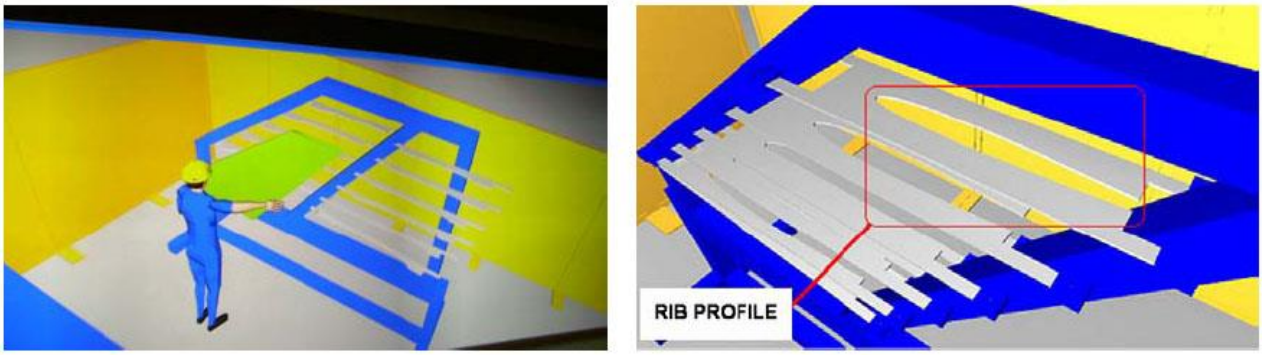


Figura 6 - Punto di lavoro delle alette

2.6 Punto di lavoro 7: timone

Il posto di lavoro numero 7 ha lo scopo di assemblare il timone. All'interno di tale luogo vengono posti un tavolo di lavoro e il piano di assemblaggio del sottogruppo. Le dimensioni dello strumento di montaggio sono 2.2 metri di altezza e 2.1 metri di lunghezza. La sequenza di assemblaggio del timone, come quello dei relativi sottogruppi, non è ancora definito, ma vi è una proposta di sequenza in grado di ottimizzare il ciclo di lavoro e di definire le operazioni che gli operai devono eseguire per soddisfare i requisiti ergonomici come descritti nella precedente sezione

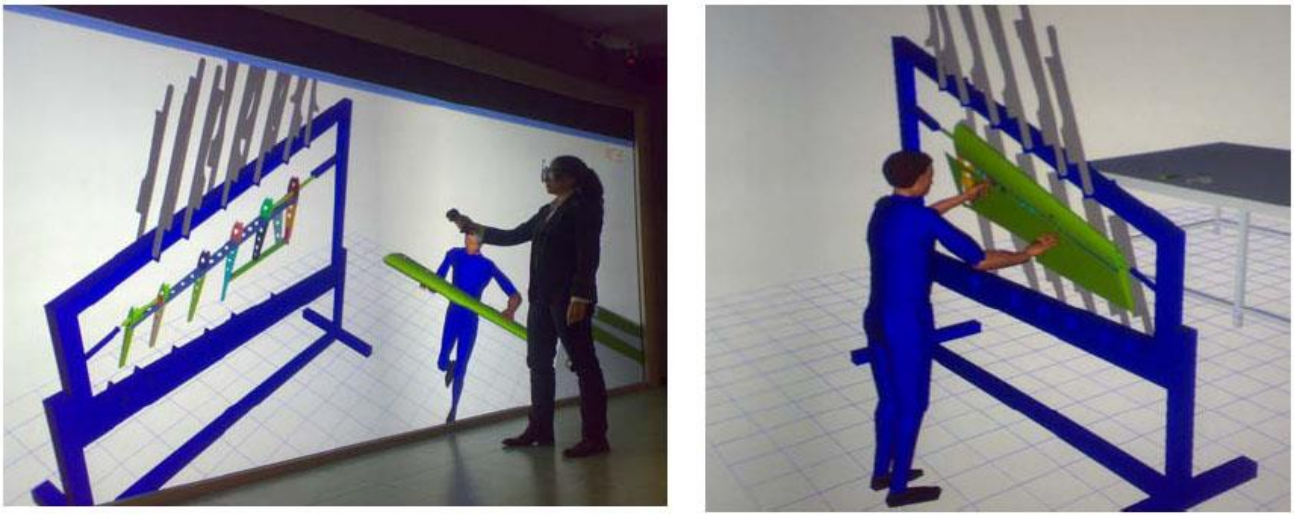


Figura7 - Punto di lavoro per l'assemblaggio del timone

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.7 Punti di lavoro 8: stabilizzatori orizzontali

Nel posto di lavoro numero 8 viene assemblato lo stabilizzatore orizzontale. Sono presenti un piano per l'assemblaggio e un tavolo di lavoro. Il piano di assemblaggio ha una lunghezza di circa 5 metri ed un'altezza di 2.20. E' costituito da un corpo rigido e una base sulla quale il corpo è saldato. Una serie di elementi trasversali dette guide sono connesse al corpo e rappresentano la guida per il posizionamento delle alettature e dei longheroni. Le guide rappresentano il profilo delle alette, sono mobili e ruotano attorno ad un punto fisso connesso al piano di lavoro, in modo da permettere agli operatori tutte quelle operazioni necessarie all'assemblaggio. Le attività di assemblaggio di questo sottogruppo iniziano quando i kit di assemblaggio raggiungono il punto di lavoro e ne viene verificata la correttezza funzionale.

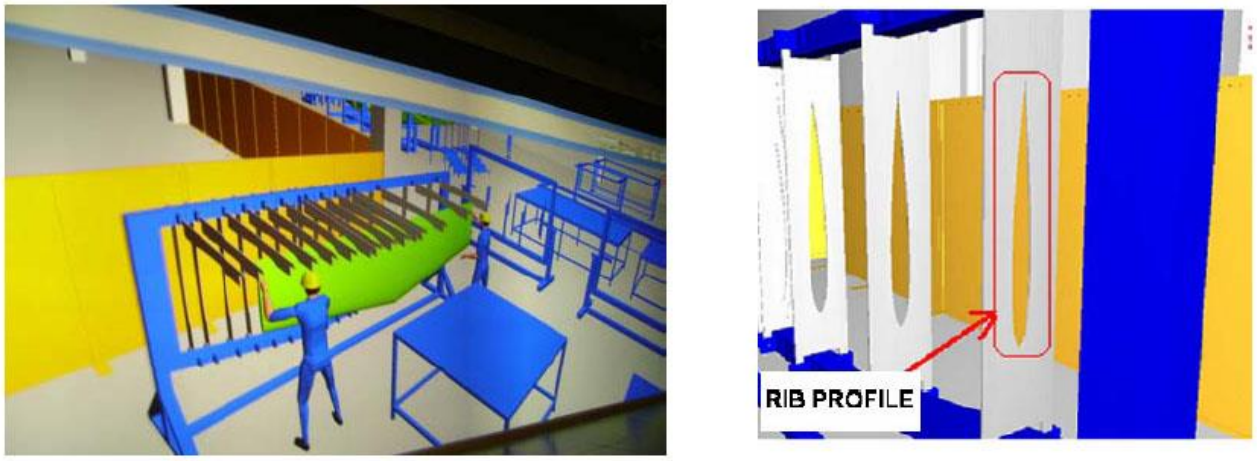


Figura 8 - Punto di lavoro per l'assemblaggio dello stabilizzatore

2.8 Punto di lavoro 9: flaps e alettoni

I flaps e gli alettoni sono assemblati in un solo punto di lavoro dove sono collocati due piani di assemblaggio. I piani di assemblaggio sono stati progettati con la stessa logica del piano della coda dell'aereo. Entrambi sono costituiti da due strutture principali: la base e il corpo che ruota attorno al suo asse principale. Sul corpo le guide sono posizionate in modo tale da essere di riferimento per il posizionamento delle alettature.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.9 Punto di lavoro 10: assemblaggio finale

Il punto di lavoro 10 ha l'obiettivo di assemblare la fusoliera. Infatti, una volta che l'assemblaggio dei due sottogruppi principali viene completato, l'ala, il tronco frontale e centrale sono issate e spostate al punto di lavoro 10 attraverso un carroponte. Le altri parti, poiché sono meno voluminose e più leggere vengono trasportate manualmente verso lo stesso punto di lavoro. Nel punto di lavoro 10 sono presenti un piano di lavoro per l'assemblaggio finale costituito da una struttura rigida con cinque guide che riproducono il profilo della fusoliera e una coppa di guide che nella parte finale riproducono i profili dei due tronchi di coda. Si noti che la parte finale della struttura a supporto è divisa; ciò permette le operazioni di assemblaggio fra i tronchi di coda. Infatti gli operatori possono facilmente accedere allo spazio tra i due tronchi di coda per condurre agevolmente tutte le operazioni del caso. In particolare prima il tronco frontale e poi quello centrale sono posizionati e fissati al piano di assemblaggio e poi i due tronchi vengono uniti. Per portare a termine le operazioni di assemblaggio tra due corpi, anche nella parte alta della fusoliera è posizionata una scala che gli operatori possono spostare manualmente e posizionare in corrispondenza della zona di unione dei due tronchi. Questo permette all'operatore di svolgere semplicemente tutti i compiti necessari. Una volta che le due parti sono unite i due tronchi di coda vengono posizionati e assemblati al resto della fusoliera. A questo punto i carrelli e i deviatori sono uniti alla fusoliera, l'ala, il piano orizzontale di coda i flap e gli alettoni, che sono assemblati sull'intera fusoliera e non solo sulla singola ala, possono essere aggiunti. In questo posto di lavoro il ciclo di assemblaggio della struttura dell'aereo leggero viene a concludersi. Successivamente la struttura è rimossa dal supporto ed è collocata nel successivo punto di lavoro dove avviene l'assemblaggio di tutti i componenti ed equipaggiamenti di bordo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

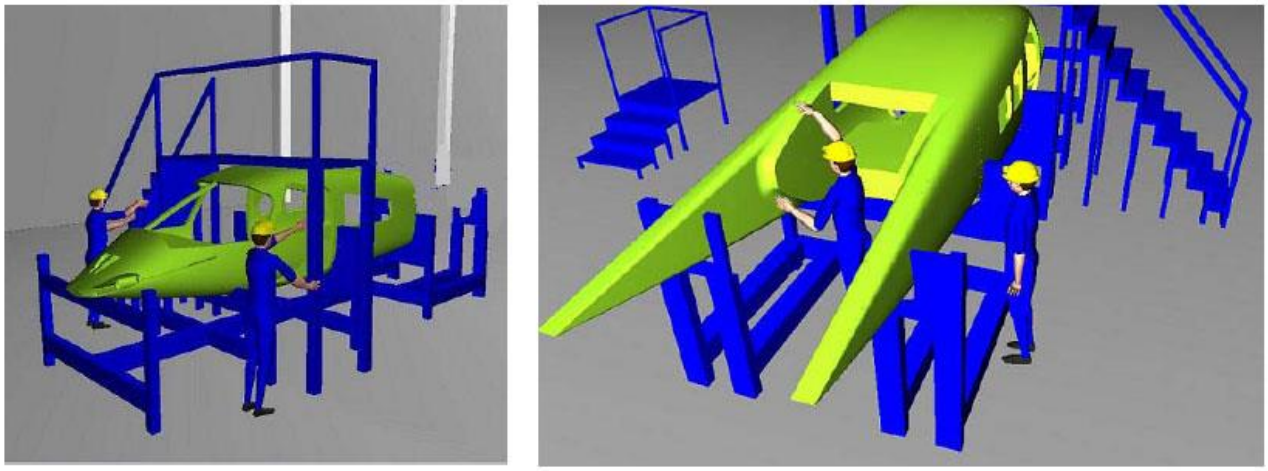


Figura 9 - Assemblaggio del tronco frontale e posteriore

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Conclusioni e prospettive future

Ad oggi le metodologie del processo di sviluppo degli aerei leggeri vengono condotte ancora in modo tradizionale se comparate con quelle delle principali aziende aeronautiche. Negli ultimi anni l'obiettivo principale delle industrie aeree leggere è stato (e continua ad essere) quello di puntare all'alta qualità, ad un elevato livello di innovazione con costi bassi di sviluppo e produzione. Attraverso software di realtà virtuale e strumenti CAD è possibile fondere il processo di sviluppo e quello di ingegnerizzazione dell'aereo. Generalmente uno dei principali problemi da risolvere è quello di conciliare il progetto del prodotto con le metodologie più appropriate per realizzarlo. Questi esempi descrivono possibili strade per lo sviluppo di nuove metodologie per la pianificazione della produzione, che ha l'obiettivo di avvicinare le figure del progettista e del responsabile della produzione e quindi di avvicinare la fase di progetto del prodotto a quella di realizzazione. In questo modo, simulando in un ambiente virtuale le performance sia delle macchine che degli uomini coinvolti nella produzione è possibile anticipare e di conseguenza evitare errori critici nel processo di assemblaggio. In futuro la stessa metodologia potrebbe essere applicata in uno studio più approfondito dell'assemblaggio dei sottogruppi di un aereo come l'ala e i tronchi, che risultano essere i più critici a causa delle imponenti dimensioni e alla complessità degli elementi che li compongono. Questa metodologia potrebbe essere applicata anche all'assemblaggio degli equipaggiamenti presenti nell'aereo e per la definizione dei percorsi di tutti i cavi presenti nello stesso. Una nuova metodologia potrebbe essere studiata per stimare l'opportunità di assemblare una parte o tutti i cavi direttamente nei punti di lavoro di ogni sottogruppo.

Negli ultimi 20 anni, il processo di simulazione e analisi 3D è cambiato passando da calcoli segmentati a una validazione e verifica integrata multidisciplinare in grado di spiegare il comportamento dei prodotti in un ambiente virtuale, riducendo l'impegno di test fisici ed esperimenti. Tuttavia, il paradigma isolato di simulazione ha dimostrato come sia limitato rispetto

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

alle future e moderne sfide industriali. La futura generazione di simulazione e analisi in grado di affrontare le sfide è il Digital Twin che consente la Predictive Engineering Analytics (PEA).

L'analisi di progettazione predittiva (PEA), infatti, permette di passare dalla verifica alla previsione, grazie ad una serie di fattori abilitativi importanti, quali: la disponibilità di modelli multi-fedeltà in grado di ben rappresentare il prodotto reale ad ogni stadio del suo sviluppo; la capacità di integrazione delle diverse discipline di simulazione; l'aggiornamento dei propri modelli operativi nel tempo in sincronia con l'evoluzione dello sviluppo del prodotto e del suo ambiente operativo; la possibilità di analisi combinate interattive per stimolare nuove idee e soluzioni funzionari e strutturali diverse.

Il concetto di Digital Twin, in realtà, non solo comprende simulazione, test e analisi dati a livello di sistema e in modalità gestita, ma introduce anche interfacce senza soluzione di continuità tra le diverse discipline e gli aspetti sempre più complessi del comportamento reale dei prodotti. Questo nuovo approccio alla simulazione permette alle soluzioni di evolversi attraverso la collaborazione continua, tra team di progettisti e discipline cross-funzionali. Inoltre, promuove la pianificazione adattiva e facilita la compressione dei tempi di realizzazione e il miglioramento continuo del processo di progettazione. In definitiva è una risposta rapida e flessibile alla necessità di vivere del cambiamento.

La Predictive Engineering Analytics è molto di più di un mero risolutore ad elementi finiti. È l'unione di applicazioni per la simulazione multi-disciplinare, funzionalità di analisi dei dati e capacità di fornire una reportistica intelligente. Un'analisi di progettazione predittiva aiuta a sviluppare il modello digital twin, uno strumento che consente di prevedere e definire il comportamento dei prodotti lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. La PEA va a influire sia sulle modalità sia sugli strumenti per evolversi dalla tradizionale verifica e validazione del progetto, ad un modalità predittiva a sostegno di uno sviluppo prodotto system driven. La Predictive Engineering Analytics segna quindi una nuova era nella verifica dei prodotti prima della fase di progettazione effettiva e durante la fase di progettazione stessa. In questo modo si incrementano le probabilità di realizzare velocemente le innovazioni per prodotti di nuova generazione.". "La simulazione come

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

parte organica del processo di progettazione e l'utilizzo sempre maggiore di simulazione e analisi fanno parte di una tendenza globale che consente di passare dalla simulazione CAD integrata di facile accesso ad un'analisi multi-fisica completa. Ciò è importante, non solo perché garantisce che la giusta tecnologia di simulazione sia disponibile a supporto del lavoro di progettazione, ma perché consente inoltre ai progettisti esperti CAE di formare gli utenti, di costruire strumenti e best practice che automatizzano i flussi di lavoro di progettazione.

Il successo di un prodotto dipende da molti fattori, e prodotti molto diversi tra loro ne hanno in comune molti: costo, sostenibilità prodotto/processo, affidabilità, prestazioni, qualità. Tempismo.

Il prodotto giusto – funzionalità, aspetto, emozioni – deve arrivare sul mercato nel momento giusto. Oggi grazie alle applicazioni di simulazione ad alte prestazioni e alle soluzioni di engineering intelligence è possibile accelerare il percorso per ottenere il prodotto con i requisiti attesi: costo, peso, affidabilità, robustezza, performance, nei tempi giusti o magari in anticipo rispetto alla concorrenza, con rischi più ridotti. Il successo del prodotto insomma.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- Knasinski A.B. Linking Simulation to the real world trough robot metrology. In Proceeding of Robotic Simulation & Off-line Programming Workshop, Seattle, Washington, 1997.
- Luckas V. Elementbasierte, effiziente und schnelle generierung von 3D visualisierungen und 3D animationen. Dissertation at the school of computer engineering, Darmstadt University of Technology, Darmstadt, 2000.
- Luckas V., Broll T. CASUS – An object- oriented three-dimensional animation system for event-oriented simulators. In Proceeding of Computer Animation' 97, pp. 144-150, Geneva.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).